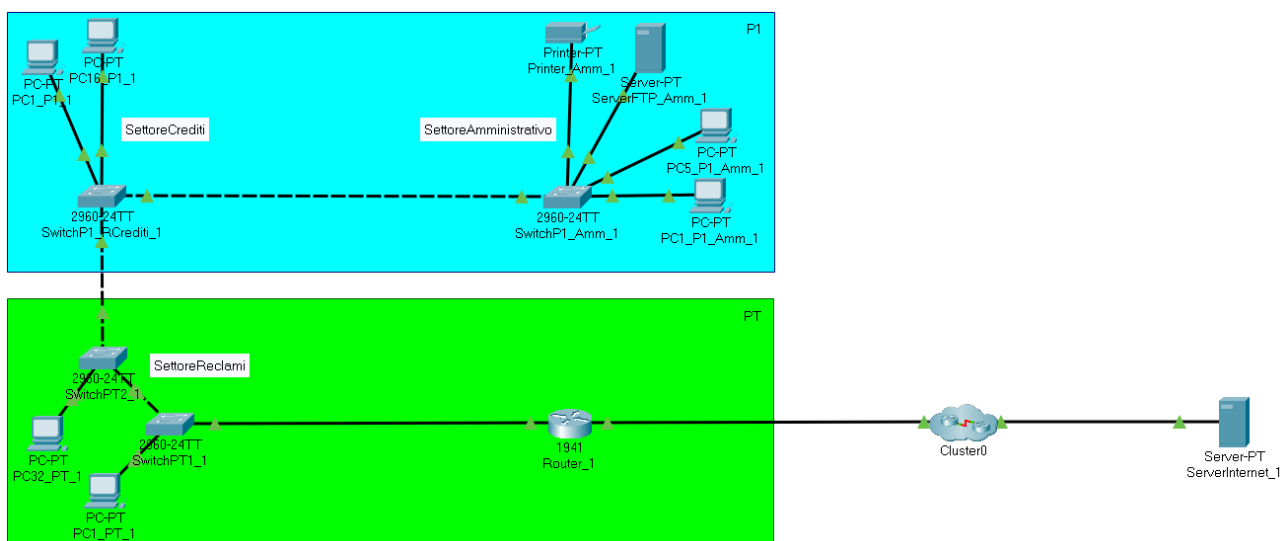
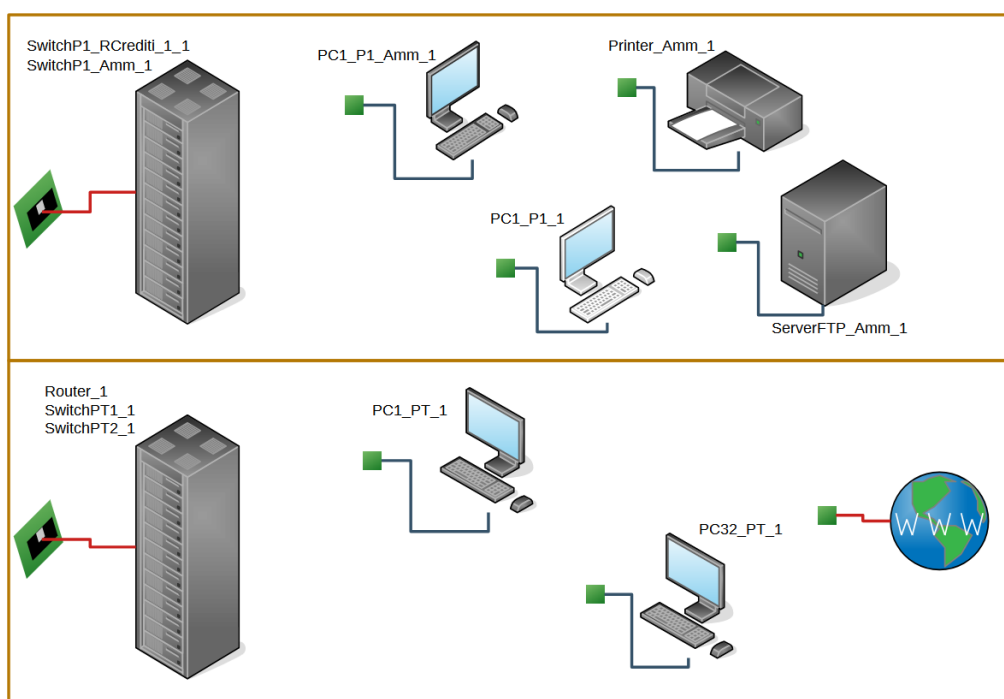


SCENARIO DI PARTENZA

Qui sotto è rappresentato, attraverso uno screenshot, lo scenario di partenza dello schema logico dell'infrastruttura di rete aziendale preesistente nella ditta riguardante l'attività di recupero crediti presentata nell'elaborato; è possibile notare, come prima caratteristica, la suddivisione in due differenti piani dell'edificio e quindi della topologia, distinti in pian terreno (PT-EdificioA), rappresentato dal riquadro di colore verde, e in primo piano (P1-EdificioA), rappresentato dal riquadro di colore azzurro. Il piano terra ospita, oltre la parte più importante dell'infrastruttura, ovvero un router 1941 che permette l'accesso ad Internet, anche il settore operativo riguardante i reclami, il quale viene rappresentato da due host (in questo caso pc) invece di 32, come indicato nella traccia, per evitare di riempire troppo lo schema rendendone difficile la comprensione (questa pratica l'ho utilizzata in tutti i settori dell'azienda, sia nell'antecedente topologia che in quella successivamente sviluppata); ciò nonostante, essendo ogni switch del software "Packet Tracer" munito solo di 24 porte FastEthernet a cui poter collegare gli host e non avendo moduli a disposizione con le medesime porte da poter implementare, ho optato per l'utilizzo di un ulteriore switch 2960-24TT in modo tale da non aver problemi nel collegamento dei terminali. Passando al primo piano, si nota la presenza dei restanti 2 settori: il primo, situato sulla sinistra, è la parte operativa aziendale riguardante il recupero crediti mentre il secondo, sulla destra, opera nel campo dell'amministrazione; anche in questo caso ho collegato solo due host simbolici per indicarne la presenza, rispettivamente, di un quantitativo pari a 16 e pari a 5 anche se, nella parte amministrativa, sono stati ulteriormente inseriti un server FTP, al fine di poter agevolare la condivisione di file all'interno dell'azienda, ed una stampante, come indicato nella traccia.

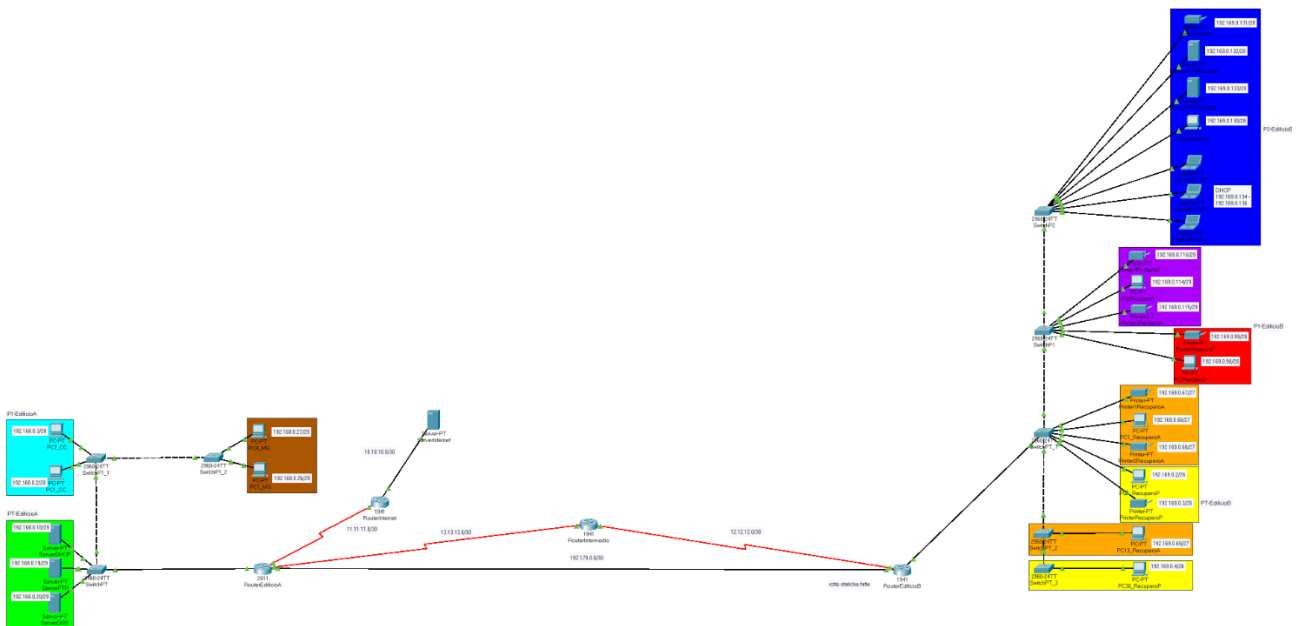


La rete aziendale è connessa alla rete internet tramite un'unica linea ed i settori sono suddivisi in vari domini di broadcast definiti dalle VLAN (Virtual Local Area Network, le quali separando le porte degli switch a livello 2, il livello più basso possibile in cui operare in ambito della sicurezza); questi settori potrebbero comunicare tra di loro tramite l'implementazione dell'inter-VLAN routing con appositi comandi digitati nella CLI (Command Line Interface) illustrati in seguito ma, con l'utilizzo delle ACL (Access Control List), è possibile controllare i pacchetti in entrata ed in uscita tramite un protocollo specificato, quindi di permettere (permit) o negare (deny) il passaggio di dati da una determinata sorgente verso una determinata destinazione (per esempio, come esplicitato nell'elaborato, non è consentita la comunicazione tra i vari host dell'azienda fatta eccezione del server FTP e della stampante, situati nel settore amministrativo).

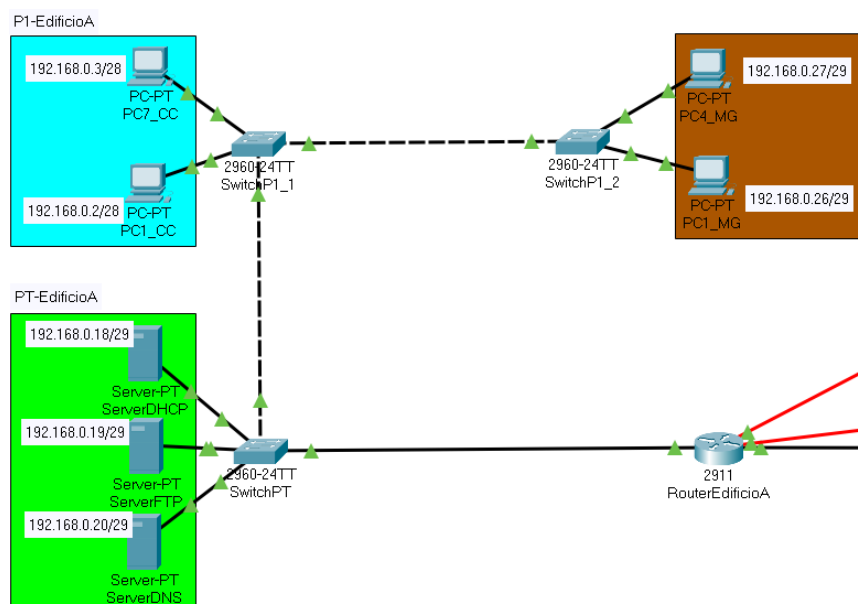


Qui sopra è riportata, tramite il software LibreOffice con l'estensione "Gallery of network equipment 1.2.0", l'immagine raffigurante la rete dell'ente, fisicamente implementata all'interno dell'azienda, seguendo regole, prestabilite da enti certificanti e certificati, definite nel Cablaggio Strutturato, il quale delinea la metodologia che consente di mettere in sicurezza persistentemente reti a livello qualitativo e quantitativo. Esistono vari certificati che possono essere rilasciati ad un'azienda e, la maggior parte di questi standard, sono stati creati dalle associazioni TIA ed EIA. Nel caso di questa infrastruttura di rete iniziale si possono distinguere gli armadi rack posizionati come centri stella di ogni piano, specificando che, quello al PT, rappresenta il centro stella di tutto l'edificio. Ogni host è collegato, tramite un cavo dritto passante nel muro, alla propria porta FastEthernet sullo switch posizionato nell'armadio rack del suo piano.

IDEA DI SVILUPPO



La volontà di espandersi, da parte della ditta in questione, si è tradotta con l'acquisto di un nuovo stabile (successivamente indicato con il nome di EdificioB) adiacente al precedente e con la risuddivisione dei vari terminali aziendali ed ulteriori aggiunte di settori di competenza. La nuova topologia logica di rete è rappresentata tramite lo screenshot inizialmente posto nel paragrafo, dove si possono notare le due sedi separate fisicamente comprendenti vari settori che, in base alla richiesta posta, possono comunicare o meno tra di loro.



La rete sinistra, zoommata qui sopra, rappresenta l'edificio di partenza con varie modifiche apportate. Per esempio, è possibile notare che, il settore amministrativo, non è più presente né al P1 tantomeno nello stabile, infatti, la sua vecchia locazione, è stata occupata da un nuovo settore riguardante

“Marketing e Gestione finanziaria” (di colore marrone, VLAN 80), comprendente 4 host; sullo stesso piano, ha preso posto, successivamente la traslocazione del settore recupero crediti in edificioB, l’area relativa al “Customer Care” (di colore azzurro, VLAN 60), avente 7 host. Nel PT è stato sostituito il settore reclami con una “Sala Macchine” (di colore verde, VLAN 70) ospitante 3 principali server utilizzati per la condivisione file (“Server FTP”), per la risoluzione dei nomi dei servizi FTP (“Server DNS”) e per l’assegnazione dell’indirizzamento logico per i dispositivi BYOD (“Server DHCP”). Ad ogni ramo aziendale di questo primo edificio è possibile, di norma, comunicare con host facenti parte di un’altra rete ma, dovendo impedire la trasmissione di dati in modo mirato secondo la consegna, si è deciso di implementare, come in precedenza, la tecnica riguardante la divisione in domini di broadcast a livello 2 attraverso le VLAN, suddividendo poi l’interfaccia del router in sub-interface ed infine, attraverso le ACL, permettere e bloccare il traffico ove necessario. Riguardo il primo passaggio, dopo aver inserito gli indirizzi ip a tutti gli host delle reti tramite la modalità Desktop/IP Configuration, è necessario impostare, sulle porte dello switch attive per la comunicazione, nella parte di configurazione globale, i seguenti comandi relativi alla creazione delle VLAN:

- Switch(config)# Vlan *vlan-id*
- Switch(config)# Name *vlan-name*

I diversi domini di broadcast creati sono stati inseriti con il nome rispettivo di CustomerCare (n°60) SalaMacchine (n°70) e Marketing (n°80). Ognuno, quindi, possiede un proprio pool di indirizzi:

RETE EDIFICIOA 192.168.0.0/27				
Rete	Indirizzi	Subnet Mask	Host disponibili	Host presenti
Customer-care P1	192.168.0.0- 192.168.0.15	255.255.255.240	13	7
Sala macchine PT	192.168.0.16- 192.168.0.23	255.255.255.248	5	4
Marketing e gestione finanziaria P1	192.168.0.24- 192.168.0.31	255.255.255.248	5	3

Dopo aver creato le VLAN con i relativi nomi all’interno degli switch presenti in topologia, per permettere il passaggio di pacchetti aventi diverso VLAN tag determinato in base all’origine, si decide quali porte degli switch siano da mettere in modalità access e quali in modalità trunk: le prime, se il traffico passa in entrata, assegnano il tag nei pacchetti con l’unica VLAN possibile specificabile mentre, se il traffico è in uscita, i pacchetti vengono privati dell’etichetta precedentemente data; la

seconda modalità di porta assegnabile allo switch è quella trunk, la quale permette il passaggio anche di traffico non taggato creando così una VLAN nativa. Nelle porte dello switch utilizzate per connettersi ai vari dispositivi di rete tramite i cavi dritti (ad eccezione del router) si è utilizzata la modalità access, causa la necessità di etichettare i pacchetti per poter essere instradati nell'infrastruttura con un identificativo ben preciso: i comandi utilizzati (sempre inseriti dalla CLI) sono:

- Switch(config)# interface *interfaccia*
- Switch(config-if)# switchport mode access
- Switch(config-if)# switchport access vlan *vlan-id*

Riguardo le VLAN, non si implementa nulla sui pc della topologia, in quanto non sono nemmeno a conoscenza di essere su un canale access, ovvero su una VLAN specifica.

Infine, riguardo l'impostazione delle porte degli switch, non rimane altro da fare se non la configurazione della modalità trunk sulle restanti interfacce che sarebbero quelle tra gli switch e tra lo switch del PT ed il router, in modo tale da permettere il passaggio di traffico, in questo caso, di tutte le vlan necessarie senza omettere nessun tipo di tag presente nei pacchetti, con i seguenti comandi:

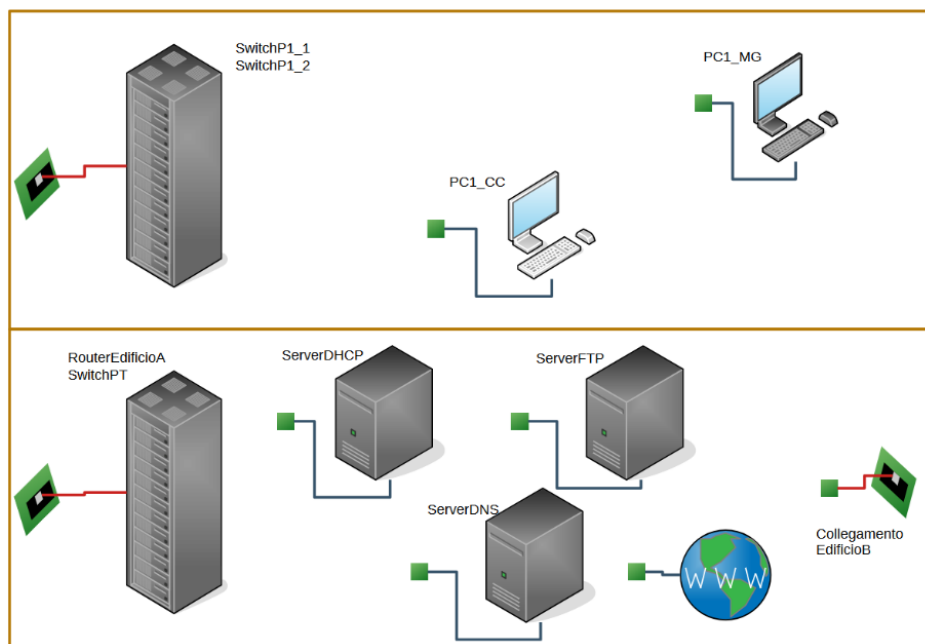
- Switch(config)# interface *interfaccia*
- Switch(config-if)# switchport mode trunk
- Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan *vlan-list*

Ora che i dispositivi di livello 2 sono stati sistemati, per la comunicazione degli host tra le diverse suddivisioni create sugli switch, è necessario servirsi di un dispositivo operante al livello 3 che può essere, come in questa topologia, un router oppure, in altri casi, un multilayer switch. La comunicazione è resa possibile dall'implementazione dell'“inter-VLAN routing”, il quale consiste nel propagare a livello di rete la divisione applicata nel layer 2 dalle VLAN. Per inter-VLAN routing, quindi, si intende l'inoltro di pacchetti tra host appartenenti a VLAN diverse le quali necessitano di un router per comunicare tra loro infatti, per far comunicare VLAN distinte, tutte devono avere un gateway di riferimento che consenta il routing. Come soluzione alla trasmissione ho deciso di utilizzare la tecnica del “Router on a stick”, che consente di evitare il problema di utilizzare numerosi collegamenti occupando tante interfacce del router quante sono le VLAN create; per avere questa suddivisione dell'interfaccia bisogna servirsi delle sub-interface, sotto interfacce virtuali di quella fisica. Per realizzare questa divisione logica ci serviamo del protocollo dot1q abilitando

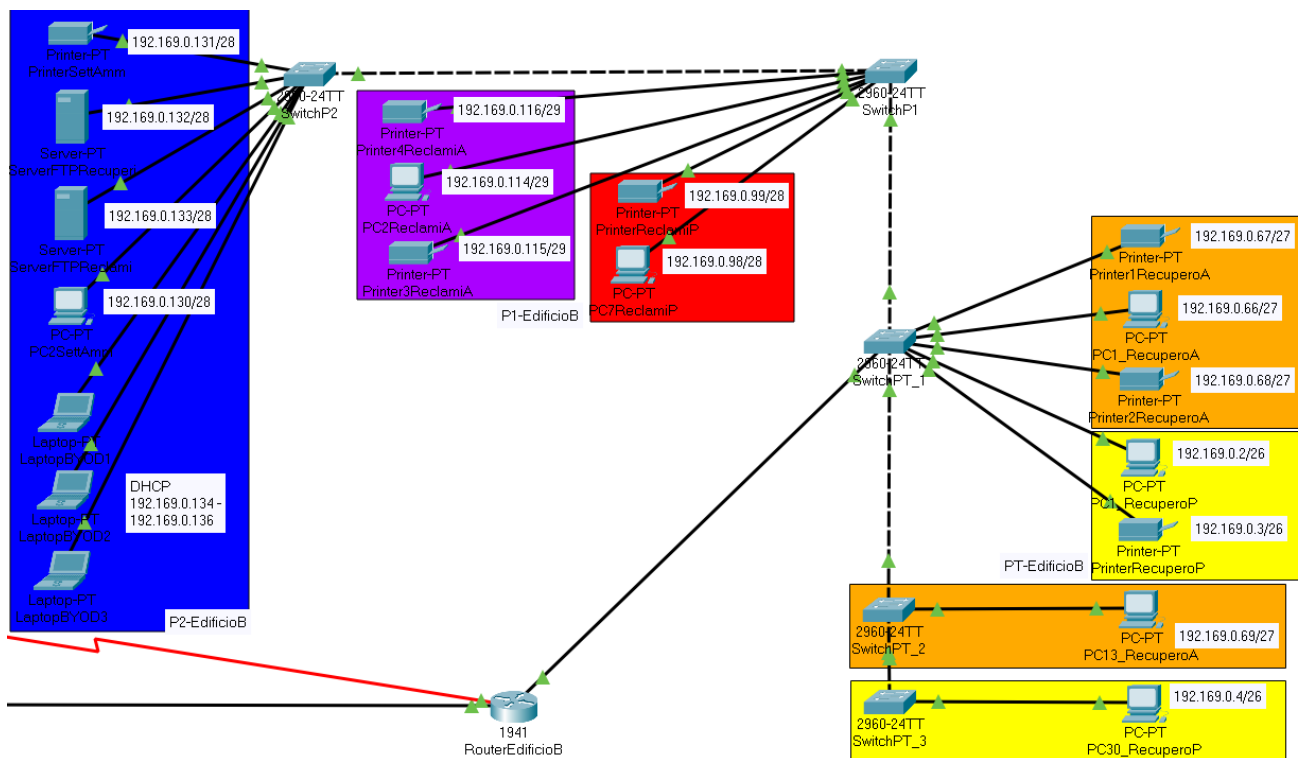
l'encapsulation 802.1Q con relativo numero della VLAN a cui la sub-interface apparterrà. I comandi utilizzati sono i seguenti:

- Router(config)# Interface *g0/0.n*
- Router(config-subif)# Encapsulation dot1q *numero_vlan*
- Router(config-subif)# Ip address *indirizzo_ip_gateway subnet_mask*

Essendo l'indirizzo ip assegnato direttamente all'interfaccia virtuale, non si deve assegnare anche all'interfaccia fisica generale. È infine qui sotto riportato il cablaggio strutturato rappresentante l'infrastruttura di rete relativa all'EdificioA della topologia ristrutturata:



Ho deciso di rappresentare la rete fisica attraverso due armadi rack, contenenti ognuno diversi dispositivi (indicati nell'etichetta posta vicino ad esso) permettenti la comunicazione tra host, ed i relativi dispositivi, collegati con un proprio cavo, passante attraverso il muro, alle porte FastEthernet, creando così una topologia fisica in cui tutti e 2 i piani hanno un proprio centro stella ed inoltre, quello presente al PT, svolge la funzione di centro stella di edificio e di comprensorio, considerando il suo collegamento, tramite la porta GigabitEthernet0/1, alla rete dell'edificioB ed anche al suo collegamento con la rete internet.



La topologia logica illustrata qui sopra, rappresenta la rete di destra dell'edificioB implementata durante la modifica infrastrutturale aziendale, suddivisa in vari colori ognuno rappresentanti una differente VLAN e disposte sui 3 diversi piani: al PT si trovano due differenti settori ed ambe due si occupano dell'attività di recupero, con la differenza che la VLAN 10 (in topologia rappresentata dal colore giallo) si occupa del recupero crediti dei privati a cui sono collegati 30 host ed una stampante, mentre la VLAN 20 (in topologia rappresentata dal colore arancione) si occupa del recupero crediti delle aziende e, ad essa, sono connessi 13 host e 2 stampanti; anche il P1 è stato suddiviso in due aree ed anch'essi operanti uno per i privati (VLAN 30, caratterizzata dal colore rosso), che comprende 7 host ed una stampante, ed uno per le aziende (VLAN 40, caratterizzata dal colore viola), che raggruppa 2 host e 2 stampanti, ma, in questo caso, nel campo dei reclami; infine, all'ultimo piano (P2), si trova una singola rete virtuale che è il settore amministrativo (VLAN 50, raffigurata dal colore blu) traslocato dall'edificioA all'edificioB: in questo particolare settore si è voluto adottare, oltre ad alcuni degli host precedentemente presenti nella vecchia topologia nel medesimo settore, in primis una soluzione BYOD per le postazioni in uso ai dipendenti contenendo quindi i costi, dato che 3 di loro erano già dotati di Laptop aziendali, e poi anche l'aggiunta di 2 server FTP, uno relativo alla condivisione file tra i due settori che si occupano dei recuperi e l'altro alla condivisione file tra i due settori che si occupano dei reclami. Riguardo il PT, ho voluto utilizzare, per collegare i vari host delle 2 VLAN presenti, 3 diversi switch, in quanto, dovendo avvalermi di 47 porte (46 totali più una FastEthernet utilizzata per la connessione dello SwitchPT_1 attraverso la FastEthernet0/6 verso lo SwitchPT_2) ed avendone disponibili solo 24 in un unico dispositivo di livello 2, avrei avuto una sola

porta disponibile per l'implementazione di un ulteriore pc che, a parer mio, è limitato come numero, perciò ho deciso di aggiungerne uno ulteriore suddividendo gli host equamente su tutti e 3.

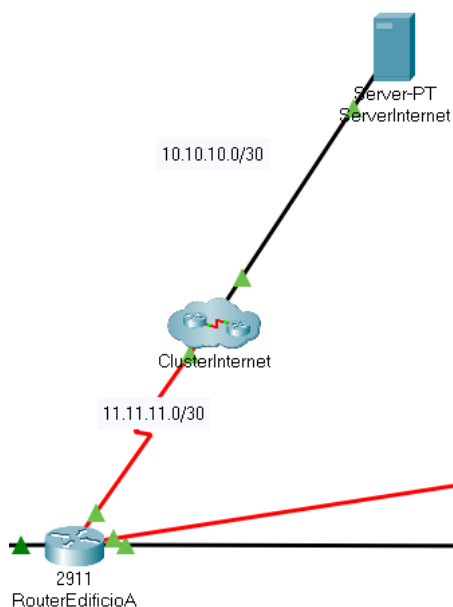
Per l'implementazione delle VLAN sugli switch ho seguito gli stessi comandi illustrati in precedenza per la rete di sinistra, tenendo conto sempre che: le porte che si interfacciano agli host delle VLAN sono di tipo access mentre, le porte che si interfacciano tra switch e tra switch e router sono di tipo trunk, in quanto è necessario non omettere il tag del frame indicante la VLAN ed il tipo di pacchetto (per esempio 802.3). Dopodiché, anche per la rete di destra, ho utilizzato la tecnica del router on a stick per l'inter-VLAN routing con la creazione di sub-interface per permettere la comunicazione tra host, i quali non sono necessariamente presenti nella stessa VLAN, tramite il router (quindi un dispositivo di livello 3).

Anche in questo edificio ho adottato una suddivisione degli indirizzi ip attraverso la tecnica VLSM in un numero di sottoreti pari a quante VLAN sono presenti. La tabella che mostra l'indirizzamento è la seguente:

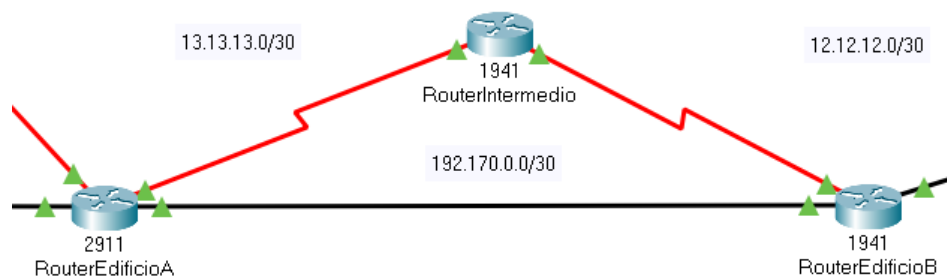
RETE EDIFICIOB 192.168.0.0/24				
Rete	Indirizzi	Subnet Mask	Host disponibili	Host presenti
Recupero Privati PT	192.169.0.0- 192.169.0.63	255.255.255.192	61	30+1
Recupero Aziende PT	192.169.0.64- 192.169.0.95	255.255.255.224	29	13+2
Reclami Privati P1	192.169.0.96- 192.169.0.111	255.255.255.240	13	7+1
Reclami Aziende P1	192.169.0.112- 192.169.0.119	255.255.255.248	5	2+2
Settore Amministrativo P2	192.169.0.128- 192.169.0.143	255.255.255.240	13	3+2+2+1
Settore Amministrativo BYOD DHCP P2	192.169.0.135- 192.169.0.143	//	13	Laptop: 3

Per aumentare la banda dei computer presenti, si potenzia la LAN aggiornando le interfacce dei vari dispositivi (switch, router, pc...) utilizzando porte GigabitEthernet e configurando le interfacce dei vari switch in modalità full duplex in modo da permettere la comunicazione in entrambe le direzioni

contemporaneamente in un unico dominio di collisione che, nel caso dello switch, è una singola porta (questa modalità è già attiva di default).



È qui rappresentata a fianco, la connessione che parte dal router presente nell'armadio rack del PT dell'edificioA verso la rete 10.10.10.0/30 simulante la rete internet; per rendere il più possibile realistico questo collegamento ad Internet si può provare ad accedere ad un file html già presente nel servizio http del server remoto tramite l'inserimento dell'URL dal pc con cui si vuole comunicare (per esempio 'http://10.10.10.2/helloworld.html'). Avrei potuto far comunicare il server DNS con il server di internet per aggiungergli un URL specifico, ma questo è stato comunque implementato in seguito in uno dei punti avanzati.



Se la configurazione delle VLAN su tutti gli switch è stata eseguita correttamente, è il momento di passare alla configurazione delle rotte statiche, tenendo conto anche della ridondanza e della sicurezza. Un algoritmo di routing è un software del livello di rete che deve decidere su quale linea di output trasmettere un pacchetto in arrivo; può essere di 2 tipi: statico o dinamico. Una rotta statica, come quelle usate in questa topologia, non basa la sua decisione di routing su misurazioni o stime relative al traffico di rete e la scelta del percorso la definisce off-line; una rotta dinamica modifica la sua decisione di routing in base al percorso (quindi anche al numero di hop che il pacchetto dovrà fare) ed al traffico di rete. Le rotte statiche che ho assegnato alle varie porte dei router indicano la porta dalla quale dovrà uscire il traffico di rete per raggiungere una determinata rete non direttamente connessa con quell'interfaccia. Il numero indicante la distanza amministrativa (AD) che le rotte statiche posseggono è l'1, in quanto devono avere la priorità rispetto ad ogni altro algoritmo di routing

perché seconde solo alle reti direttamente connesse (con AD pari a 0) in termini di affidabilità. Gli algoritmi di routing si inseriscono, tramite CLI, in modalità di configurazione globale del router specificando l'indirizzo di rete da raggiungere e la sua subnet mask, con un ulteriore campo indicante o l'interfaccia di uscita del medesimo router o l'indirizzo ip del next hop; il comando è il seguente:

- Ip route *indirizzo_di_rete subnet_mask { interfaccia_uscita }*

Inoltre, per gestire la ridondanza nella rete, in caso di guasto della linea GigabitEthernet tra RouterEdificioA e RouterEdificioB, ho implementato delle floating static route sui router principali dei due edifici, ovvero ulteriori rotte statiche con distanza amministrativa maggiore (in questa rete ho assegnato a tutte le floating static route una AD pari a 5) passanti per i cavi seriali tramite il RouterIntermedio. Per inserirle nella rete basta semplicemente aggiungere un numero, rappresentante l'AD, alla fine del comando "ip route".

Osservando la VLAN "SalaMacchine" di colore verde nell'edificioA, è presente il server DHCP utilizzato esclusivamente dai dispositivi BYOD, per l'assegnazione degli indirizzi ip dinamicamente, presenti nel settore amministrativo ma accessibile dall'intera VLAN 50. Il servizio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo applicativo che permette ai dispositivi o terminali di una certa rete locale di ricevere automaticamente ad ogni richiesta di accesso, da una rete ip, la configurazione ip necessaria per stabilire una connessione e operare su una rete più ampia. Per usufruire di questo servizio, bisogna configurare, nella modalità "Services" del server, il range di indirizzi da assegnare agli host scelti. Il primo passaggio da seguire è quello di compilare i campi per creare il pool degli indirizzi ip: come default gateway inserisco quello a cui gli host fanno parte, come server DNS inserisco quello a cui gli host possono accedervi (campo non necessario al funzionamento), come start ip address e subnet mask l'ip e la subnet da cui il pool dovrà partire ad assegnare gli indirizzi ip e come ultimo campo inserire il numero massimo di host (quindi a quanti host posso assegnare gli ip dinamicamente) (il nome iniziale "serverPool" non è possibile ne modificarlo ne eliminarlo). Premendo 'save' si ottiene il pool. Se il server DHCP si trova nella stessa sottorete degli host a cui si assegnerà l'indirizzamento dinamicamente, questi ultimi non necessiteranno di altro se non dell'inserimento, nella modalità Desktop/Command Prompt, del comando "ipconfig /renew" che completa l'assegnazione degli ip alla macchina; in caso di insuccesso, il comando inserito darà come output "DHCP request failed". Nel caso in cui i dispositivi in questione non si dovessero trovare nella stessa VLAN a cui il server appartiene, occorre aggiungere un comando alla configurazione del router nell'interfaccia dei dispositivi per consentire al messaggio del server DHCP di raggiungere la rete dove è presente la macchina server; l'istruzione in questione è la seguente:

- Router(config-subif)# ip helper-address *ip_del_serverDHCP*

Nel caso in cui la richiesta DHCP posta dal client fallisca, subentrerebbe il protocollo APIPA. Con Automatic Private IP Addressing, gli host in questione configurano automaticamente un indirizzo IP e una subnet mask quando un server DHCP non è disponibile. Il dispositivo sceglie il proprio indirizzo IP nell'intervallo 169.254.1.0 e 169.254.254.255. La subnet mask viene automaticamente impostata su 255.255.0.0 e l'indirizzo del gateway è impostato su 0.0.0.0. Per impostazione predefinita, il protocollo APIPA è attivato.

A questo punto del lavoro, tutti i dispositivi di qualsiasi edificio possono comunicare tra di loro ma, nella traccia data, sono stati specificati alcuni accorgimenti riguardo il consentire ed il proibire il traffico nell'intera rete; i vincoli principali sono i seguenti:

1. Riguardo l'edificioA
 - a. Ha accesso ad Internet;
 - b. Comunica con il proprio server FTP;
 - c. Tutti gli host aziendali possono accedere al server DNS della "SalaMacchine".
2. Riguardo l'edificioB
 - a. I settori devono essere indipendenti l'uno dall'altro;
 - b. Non hanno accesso ad Internet.
3. Riguardo il settore amministrativo
 - a. Dei server FTP presenti ognuno comunica solo con 2 dei 4 settori dell'edificioB (reclami con reclami e recupero con recupero);
 - b. Solo questo settore può accedere al server DHCP;
 - c. Può accedere a tutti i server FTP aziendali;
 - d. Può accedere ad Internet.

Per la realizzazione di queste richieste ho utilizzato l'ausilio delle ACL: l'Access Control List è un elenco di autorizzazioni per l'accesso ad una risorsa; viene utilizzata dal router per controllare i pacchetti in entrata ed in uscita, tramite le regole applicate a livello 3 e 4 della pila ISO/OSI, da una LAN e decidere se accettarli o no. Questo controllo è eseguito attraverso gli indirizzi di origine o destinazione e sul numero di porta di origine o destinazione dei pacchetti in transito. Esistono 2 tipi di ACL, quella standard, posta il più possibile vicino alla destinazione in quanto è a conoscenza solo dell'indirizzo sorgente, e quella estesa, messa il più possibile vicino alla sorgente perché, a differenza del primo caso, la destinazione la posso specificare. Nel primo caso di ACL descritto, i comandi sono i seguenti:

- Router(config)# Access-list *access-list-number* { permit | deny } *indirizzo_origine wildcard_mask*
- Router(config)# interface *interfaccia*
- Router(config-subif)#ip access-group *access-list-number* { in | out } (in genere out perché le ACL standard si mettono il più possibile vicino alla destinazione)

Il primo comando si utilizza per creare l'ACL mentre il terzo serve per assegnare l'ACL specificata alla porta in cui si è tramite la CLI; il numero assegnabile a quelle di tipo standard deve essere compreso tra 1 e 99 ed anche tra 1330 e 1999. Con la creazione delle ACL estese, non solo si specifica anche l'indirizzo di destinazione, ma si possono filtrare i pacchetti anche tramite differenti criteri come le porte TCP/UDP ed il tipo di protocollo. in caso si volesse specificare il protocollo ip, il comando è:

- Router(config)# Access-list *access-list-number* { permit | deny } *protocollo(ip)*
indirizzo_sorgente wildcard_mask_sorgente indirizzo_destinazione
wildcard_mask_destinazione

Se invece si specifica il protocollo tcp, il comando sarà scritto così:

- Router(config)# Access-list *access-list-number* { permit | deny } *protocollo(tcp)*
indirizzo_sorgente wildcard_mask_sorgente indirizzo_destinazione
wildcard_mask_destinazione eq numero_porta

Le ACL estese coprono un range di numeri che va dalla 100 fino alla 199 e dalla 2000 fino alla 2699. Dopo aver permesso o proibito il traffico in una determinata rete, bisogna tener presente del deny implicito, che entra in gioco quando non si specifica, per esempio in un'ACL con solo deny, per tutti gli indirizzi ip non specificati nei comandi; questo deny implicito ha la funzione di proibire di default qualsiasi trasmissione di pacchetti verso reti non specificate. Per far fronte a questo problema, come comando finale digitato in configurazione globale, si utilizza:

- Router(config)# Access-list *access-list-number* permit ip any any (*eq numero_porta se necessario*)

Come per le ACL standard, dalla configurazione globale passo a quella specifica dell'interfaccia interessata ed aggiungo il seguente comando:

- Router(config-subif)#ip access-group *access-list-number* { in | out } (in genere in perché le ACL estese si mettono il più possibile vicino alla sorgente)

Dopo aver spiegato il funzionamento delle ACL e la loro implementazione, posso illustrare come sono state realizzate per ogni macro-parte aziendale, attraverso il comando “show running-config” nella Privileged Exec Mode:

```
interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.60
  encapsulation dot1Q 60
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.240
  ip access-group 160 in
!
interface GigabitEthernet0/0.70
  encapsulation dot1Q 70
  ip address 192.168.0.17 255.255.255.248
  ip access-group 101 in
!
interface GigabitEthernet0/0.80
  encapsulation dot1Q 80
  ip address 192.168.0.25 255.255.255.248
  ip access-group 180 in
access-list 160 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.15 host 192.168.0.18
access-list 160 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.15 192.169.0.0 0.0.0.255
access-list 160 permit ip any any
access-list 180 deny ip 192.168.0.24 0.0.0.7 host 192.168.0.18
access-list 180 deny ip 192.168.0.24 0.0.0.7 192.169.0.0 0.0.0.255
access-list 180 permit ip any any
access-list 10 deny 192.180.0.0 0.0.0.255
access-list 10 permit any
access-list 101 permit ip host 192.168.0.18 192.169.0.128 0.0.0.15
access-list 101 permit ip host 192.168.0.19 192.169.0.128 0.0.0.15
access-list 101 permit ip host 192.168.0.19 192.168.0.0 0.0.0.31
access-list 101 permit ip host 192.168.0.20 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip host 192.168.0.20 192.169.0.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip host 192.168.0.19 192.178.0.0 0.0.0.3
access-list 101 permit ip host 192.168.0.20 192.178.0.0 0.0.0.3
```

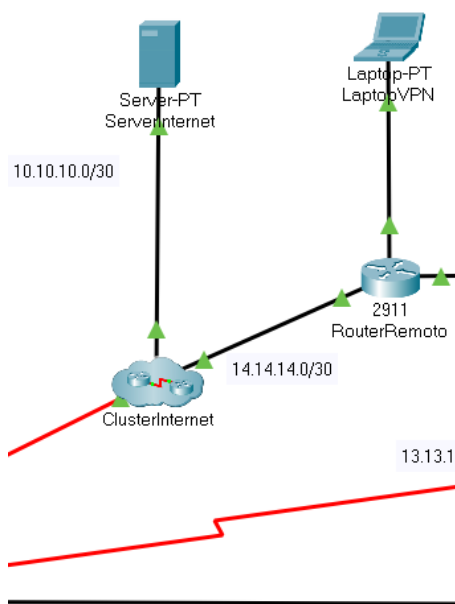
Queste liste riguardano le regole del traffico che dovrà passare dal RouterEdificioA. Come si può notare, l'interfaccia fisica GigabitEthernet0/0 non possiede alcun indirizzo ip, dal momento che, il traffico, è suddiviso in diverse sub-interface. Spostandosi subito sotto, si trova la configurazione relativa all'interfaccia virtuale GigabitEthernet0/0.60 in cui, oltre all'encapsulation dot1q per l'inter-VLAN routing, sono raggruppate tutte le access-list 160 le quali opereranno filtrando il traffico in entrata di quella sub-interface; per i criteri di controllo dei pacchetti, è stato deciso di utilizzare delle ACL estese, visibili nell'immagine di destra: con la prima access-list 160, il router proibisce il passaggio del traffico della VLAN 60 verso il server DHCP mentre, con la seconda, il router non permette che la medesima VLAN non possa raggiungere la rete dell'edificioB, dato che i primi 4 settori del secondo edificio devono essere indipendenti e, nella traccia, non è specificato che la comunicazione tra i pc e le stampanti possa avvenire tra diversi stabilimenti. Infine, ogni volta che le ACL proibiscono delle destinazioni specifiche, per evitare che il deny implicito subentri, si digita il comando “access-list 160 permit ip any any”. Passando all'interfaccia GigabitEthernet0/0.80, il trasporto di dati è impossibilitato dalle ACL di numero 180 sempre in entrata, perché quelle estese devono stare il più possibile vicino all'origine del pacchetto; anche in questo caso, alla VLAN 80, si proibisce la comunicazione con il server DHCP, raggiungibile solamente dall'amministrazione. La seconda access-list non permette il passaggio di pacchetti dalla stessa VLAN verso l'edificioB, sempre per lo stesso motivo spiegato per la VLAN 60 ed infine il comando “access-list 160 permit ip any any”. L'interfaccia virtuale GigabitEthernet0/0.70 è associata alla VLAN 70 ed alle access-list 101; questo elenco di permessi opera in entrata ma, i comandi specificati, permettono il traffico solo da e verso determinati indirizzi infatti non è necessario specificare il comando “access-list 101 deny ip any any” perché è già implicito. L'ACL con indirizzo sorgente 192.168.0.18, rappresentante il

server DHCP, permette la comunicazione di quest'ultimo verso il settore amministrativo; le ACL con indirizzo sorgente il server FTP (quindi 192.168.0.19) esplicano che, l'host in questione, potrà comunicare solo con il settore amministrativo e gli host dell'edificioA (l'indirizzo destinazione 192.178.0.0 viene spiegato in seguito nella parte finale); infine, nelle ultime, riguardanti il server DNS, permettono la comunicazione di esso verso tutta l'azienda tranne la connessione Internet.

```
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.169.0.1 255.255.255.192
ip access-group 110 in
!
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.169.0.65 255.255.255.224
ip access-group 120 in
ip access-group 10 out
!
interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.169.0.97 255.255.255.240
ip access-group 130 in
ip access-group 20 out
!
interface GigabitEthernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.169.0.113 255.255.255.248
ip access-group 140 in
ip access-group 30 out
!
interface GigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.169.0.129 255.255.255.240
ip helper-address 192.168.0.18
ip access-group 101 in
access-list 10 deny 192.169.0.0 0.0.0.63
access-list 10 permit any
access-list 20 deny 192.169.0.0 0.0.0.95
access-list 20 permit any
access-list 30 deny 192.169.0.0 0.0.0.111
access-list 30 permit any
access-list 110 deny ip 192.169.0.0 0.0.0.63 10.10.10.0 0.0.0.3
access-list 110 deny ip 192.169.0.0 0.0.0.63 11.11.11.0 0.0.0.3
access-list 110 permit ip any any
access-list 120 deny ip 192.169.0.64 0.0.0.31 10.10.10.0 0.0.0.3
access-list 120 deny ip 192.169.0.64 0.0.0.31 11.11.11.0 0.0.0.3
access-list 120 permit ip any any
access-list 130 deny ip 192.169.0.96 0.0.0.15 10.10.10.0 0.0.0.3
access-list 130 deny ip 192.169.0.96 0.0.0.15 11.11.11.0 0.0.0.3
access-list 130 permit ip any any
access-list 140 deny ip 192.169.0.112 0.0.0.7 10.10.10.0 0.0.0.3
access-list 140 deny ip 192.169.0.112 0.0.0.7 11.11.11.0 0.0.0.3
access-list 140 permit ip any any
access-list 101 deny ip 192.169.0.130 0.0.0.1 192.169.0.0 0.0.0.127
access-list 101 deny ip 192.169.0.134 0.0.0.9 192.169.0.0 0.0.0.127
access-list 101 deny ip host 192.169.0.132 192.169.0.96 0.0.0.23
access-list 101 deny ip host 192.169.0.133 192.169.0.0 0.0.0.95
access-list 101 deny ip host 192.169.0.132 11.11.11.0 0.0.0.3
access-list 101 deny ip host 192.169.0.132 10.10.10.0 0.0.0.3
access-list 101 deny ip host 192.169.0.133 11.11.11.0 0.0.0.3
access-list 101 deny ip host 192.169.0.133 10.10.10.0 0.0.0.3
access-list 101 permit ip any any
```

Le restanti liste di permessi sono state inserite nelle sub-interfacce del router di EdificioB, le quali bloccano (deny) la comunicazione dei vari settori. Le uniche ACL standard utilizzate nella topologia, sono state raggruppate con l'ip access-group in modalità out (quindi controllando i pacchetti in uscita) per rappresentare l'impossibilità di comunicazione tra i 4 settori (relativi ai reclami ed al recupero) divisi in PT e P1. Le restanti ACL estese relative a quelle porte virtuali, sono state inserite in modalità di entrata (in) e permettono ai settori di raggiungere la rete internet. Infine, sono state create le ACL estese numerate con 101 che si occupano di filtrare il traffico di rete per il settore amministrativo: il terzo comando proibisce la comunicazione del server FTP, riguardante i recuperi, con le VLAN 30 e 40 perché si occupano dei reclami dei privati e delle aziende; il quarto comando è simile al precedente ma riguarda il server FTP per i reclami a cui è impossibile raggiungere le VLAN 10 e 20. I primi 2 comandi hanno come ip e wildcard quelli raggruppanti i restanti host della rete amministrativa, con cui si proibisce l'accesso a tutti i settori di EdificioB da parte del settore amministrativo perché devono essere indipendenti. Gli ultimi 4 comandi non permettono l'accesso dall'esterno verso i server FTP per questioni di sicurezza; non si fossero aggiunte, si sarebbe presentato un fattore di criticità, perché dati personali sarebbero potuti essere rubati senza nessuna opposizione HW o SW.

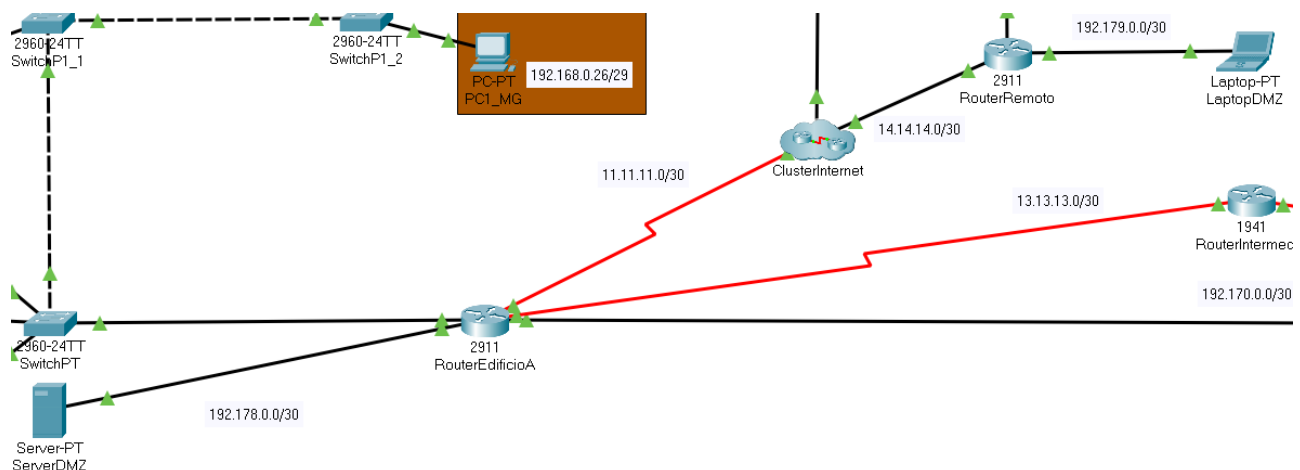
CARATTERISTICHE DA IMPLEMENTARE DI CARATTERE EVENTUALE



Per gestire l'accesso al server FTP da remoto da parte del personale di amministrazione ci si potrebbe appoggiare a una VPN (Virtual Private Network), ossia una rete privata che utilizza Internet come infrastruttura di rete per collegare tra loro terminali remoti. Poiché è relativamente semplice accedere ai dati sulla rete, le VPN adottano un meccanismo di “tunnel virtuali” dove i messaggi vengono crittografati all'ingresso e decifrati all'uscita grazie dei protocolli sicuri come SSL o TLS.

Le Virtual Private Network nascono proprio con questo scopo, ossia rendere possibile l'accesso da remoto a una LAN che nel nostro caso si tratta di quella scolastica. In particolare, si potrebbe usare una Secure VPN che utilizza SSL per garantire

la sicurezza e la possibilità di connettersi tramite browser evitando così di installare applicativi. L'implementazione di Secure VPN però non garantisce un percorso seguito, quindi non è garantita la qualità del servizio, vengono invece garantite riservatezza, integrità e autenticazione grazie ai meccanismi di crittografia. Per rappresentare il concetto di VPN nella mia topologia, ho collegato un laptop (LaptopVPN) al ClusterInternet.



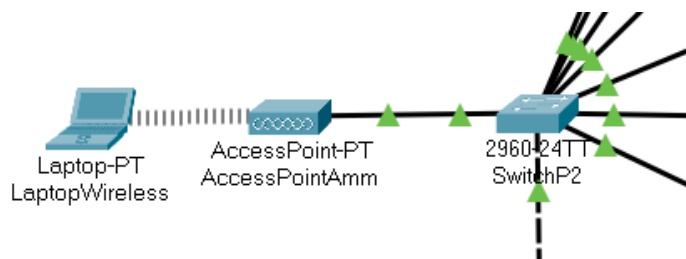
Per rispondere ad una richiesta, da parte dell'azienda, nel caso in cui volesse implementare un servizio web che consenta alle persone esterne coinvolte nella attività di recupero crediti di conoscere lo stato della propria pratica/reclamo, una soluzione potrebbe essere quella di aggiungere una nuova rete che possa essere raggiunta dall'esterno ma che non interferisca, per non rendere critico il livello di sicurezza, con la parte privata. Questa rete è definita DMZ (DeMilitarized Zone), una un'area in cui, il traffico proveniente dalla WAN, è confinato verso i servizi a lui permessi, senza poter intaccare

dati sensibili. Rappresentanti l'implementazione, sono stati aggiunti un server (ServerDMZ), inserito al PT, ma non nella stessa VLAN della "SalaMacchine", e collegato direttamente alla porta GigabitEthernet0/2 del router, ed un laptop (LaptopDMZ) che è simbolo dei clienti, collegato al suo router personale. La comunicazione parte dal LaptopDMZ che esegue la richiesta tramite il protocollo HTTP (quindi sulla porta 80) verso il server; sul router del cliente che si trova in remoto, ho utilizzato il protocollo NAT per assegnare a quel nodo di rete un indirizzo ip pubblico unico, per evitare l'inutile utilizzo di innumerevoli ip address dato che continuano ad essere riciclati: per applicarlo ho scritto i seguenti comandi

- Router(config)#ip nat inside source static 192.179.0.2 192.180.0.5
- Router(config)#int g0/1
- Router(config-if)#ip nat outside
- Router(config)#int g0/0
- Router(config-if)#ip nat inside

dove il primo indirizzo rappresenta quello privato ed il secondo quello pubblico; con i comandi ip nat inside ed outside specifico su quale porta utilizzare l'indirizzo pubblico e su quale porta quello privato. In questo modo, tramite le rotte statiche (nel caso del router remoto ho messo una default static route essendo uno stub router), mando la richiesta verso la destinazione. Un fattore di criticità può essere visto nell'utilizzo del protocollo HTTP che, privo del protocollo SSL, non invia i dati crittografati e inoltre, nella fase di apertura della connessione tra client e server, non presenta un handshake dove ci si occupa dello scambio di certificati. Se uniti questi 2 protocolli, si utilizza il protocollo HTTPS, che lavora sulla porta 443.

Il server della DMZ può essere raggiunto da tutti gli host presenti in topologia, quindi non da ServerInternet.



L'ultimo punto trattato nella parte avanzata riguarda l'implementazione di una rete Wi-Fi per i dispositivi BYOD, quindi situata nel settore amministrativo, spiegando anche

come gestire la sicurezza. Per l'aggiunta in termini di HW della nuova rete Wi-Fi, ho utilizzato un AccessPoint-PT (nel file indicato con il nome "AccessPointAmm") collegato allo SwitchP2 a cui, sulla porta wireless, è stato inserito l'SSID "WifiAmm" (per evitare di avere conflitti con eventuali

aggiunte di altre reti wireless). Riguardo il laptop aggiunto ("LaptopWireless"), non avendo di default né una porta wireless WPC300N né spazio disponibile per aggiungere nuove interfacce fisiche, ho dovuto spegnerlo, togliere l'interfaccia FastEthernet ed aggiungere quella relativa alla connessione Wi-Fi, a cui è stato assegnato lo stesso SSID scritto nell'access-point. La sicurezza della rete aggiunta è stabilita principalmente dalla porta dello switch (GigabitEthernet0/2) a cui l'access-point è collegato, perché è stata configurata in modalità access in cui è specificata la VLAN 50, quella rappresentante il settore amministrativo, permettendo la comunicazione solo con i dispositivi di quel settore. Tutti i privilegi dell'amministrazione sono anche posseduti dalla rete Wi-Fi perché è parte dello stesso pool di indirizzi, perciò dispongono di tutte le ACL implementate in precedenza; come esempio potrei far notare la connessione tra LaptopWireless ed il server DHCP che avviene con successo, come per ogni altro dispositivo BYOD, perché quest'ultimo assegna gli indirizzi ip del pool all'host.